

人工智能十年展望（七）：微软 Copilot 发布，AIGC 应用大幕拉开



于钟海 分析员

SAC 执证编号：S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn



王之昊 分析员

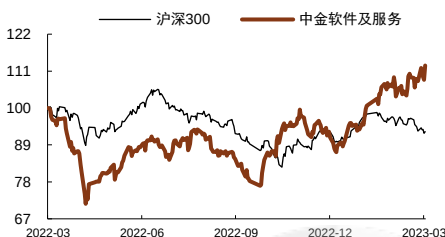
SAC 执证编号：S0080522050001
SFC CE Ref: BSS168
zhihao3.wang@cicc.com.cn



魏鹤霏 联系人

SAC 执证编号：S0080121070252
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn

纵轴：相对值（%）



中金一级行业：科技

资料来源：Wind，彭博资讯，中金公司研究部

- 科技 | GPT-4多模态升级；百度文心一言正式发布 (2023.03.16)
- 软件及服务 | 大模型高速迭代，多模态时代到来 (2023.03.11)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（六）：ChatGPT兴起，创成式AI能否重塑工具软件底层逻辑？ (2023.03.02)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（五）：从ChatGPT到通用智能，新长征上的新变化 (2023.02.02)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（四）：决策AI，企业数字化转型底层驱动力 (2022.03.20)

更多作者及其他信息请见文末披露页

观点聚焦

投资建议

2023年3月17日，微软正式发布Microsoft 365 Copilot，将GPT-4大语言模型能力融入了旗下全栈生产力工具，目前正在小范围客户测试阶段。此前3月7日，微软也发布了企业服务场景下的创成式AI赋能应用Dynamics 365 Copilot。海外AI应用端进展持续超预期，我们期待国产工具软件和企业服务厂商应用大模型后能产生新的化学反应，建议投资人持续关注。

理由

微软发布Copilot，全面赋能工具软件和企业服务场景。Microsoft 365 Copilot深度赋能个人应用场景：Copilot搭载了OpenAI最新的GPT-4大语言模型，用户能够在Word中通过简短指令实现文稿的快速生成和修改；在PPT中实现演示文稿一键生成；在Excel中通过自然语言指令完成数据分析和可视化；在Outlook中实现历史邮件整理和新邮件智能起草；在Teams中实现会议要点实时总结；并推出了Business Chat这一基于跨应用数据的交互新入口。**Dynamics 365 Copilot实现AI赋能企业服务创新：**为客户提供面向客服、市场、供应链管理等场景的AI工具，减少重复人力劳动。微软Copilot的发布让市场看到了AI赋能工具和应用软件后带来的提高生产力、释放创造力的无限可能，我们期待国内厂商的后续进展。

海外已有多场景获GPT赋能，我们认为可作为国内对标风向标。梳理为以下四类：1) 工具软件类，海外Microsoft 365 Copilot为重要生态开端，除此之外Notion AI、ChatPDF等办公类生产工具协助变革办公领域生产方式；跨模式创作DALL·E 2及Midjourney为AI作画开启灵感和效率快车道，谷歌MusicLM、Meta Make-A-Video为音频和视频创作带来想象空间；此外，Cadence等公司借助AI提升EDA领域设计效率，GitHub Copilot可有效降低编程门槛。**2) 搜索引擎类，**New Bing已集成GPT-4能力变革搜索内容输出，我们认为国内百度文心一言也有望变革搜索生态。**3) 通用企业应用，**AI赋能CRM和ERP，协助Salesforce快速定位目标受众，辅助生成信息及智能回复。**4) 垂类企业应用，**GPT赋能电商、医疗等领域，Shopify集成ChatGPT实现智能客服功能，NVIDIA与阿斯利康合作助力药物研发。**我们认为，对标场景在国内厂商的落地节奏值得密切关注。**

风险

技术进展不及预期，国内应用落地不及预期。

目录

微软发布 Copilot，全面赋能工具软件和企业服务场景.....	4
Microsoft 365 Copilot 将 AI 融入全栈生产力工具	4
Dynamics 365 Copilot 实现 AI 赋能企业服务创新.....	9
海外落地场景风向标一览	11
工具软件：辅助创作的生产力工具，提升生产效率与用户体验	12
搜索引擎：大模型时代下，开启搜索新方式.....	18
通用企业应用：赋能 CRM 和 ERP，提高对外销售、对内管理效率	20
垂直企业应用：场景宽广，打开多元化落地天花板.....	21

图表

图表 1：Microsoft 365 Copilot 调用大语言模型并结合 Microsoft Graph 用户数据实现优化.....	4
图表 2：Copilot in Word：通过自然语言指令实现文稿的快速生成和修改	5
图表 3：Copilot in Powerpoint，通过自然语言指令实现幻灯片生成和特效功能添加.....	5
图表 4：Copilot in Excel：自然语言命令完成数据分析、趋势洞察及可视化	6
图表 5：Copilot in Outlook：协助邮件起草	7
图表 6：Copilot in Teams：总结会议观点.....	7
图表 7：Business Chat：基于跨应用数据的交互新入口	8
图表 8：Copilot AI 赋能销售和客服场景.....	9
图表 9：Copilot 赋能市场营销场景.....	10
图表 10：Copilot 赋能供应链管理场景	10
图表 11：海外前沿场景及国内对标梳理	11
图表 12：向 Copilot 输入文件和简单指令一键生成 PPT	12
图表 13：Business Chat 中调用 Copilot 查询项目进展	12
图表 14：Notion AI 的几大工具	12
图表 15：ChatPDF 双语解释 Transformer 论文	13
图表 16：MusicLM 基于艺术画作生成相关伴奏	14
图表 17：Noise2Music 对 prompt 复杂语义理解后生成音频.....	14
图表 18：DALL·E 2 通过文字添加图片元素	14
图表 19：DALL·E 2 通过文字输入生成图片结果示例.....	14
图表 20：通过向 Make-A-Video 输入文本生成的视频.....	15
图表 21：Typeface 营销广告生成示例	15
图表 22：Dvarch 模型生成建筑渲染图.....	16
图表 23：ControlNet 提取建筑草图结构并渲染.....	16
图表 24：各主流 3D CAD 产品普遍具备 AI 模块.....	16
图表 25：Cadence 的 iSpatial 技术利用机器学习提高设计效率.....	17
图表 26：Synopsys 的 DSO.ai 提升芯片设计效率	17
图表 27：Microsoft Power Platform 界面设计友好	18
图表 28：GitHub Copilot 生成的编码建议	18
图表 29：相较于 ChatGPT，New Bing 的能力更加全面.....	18
图表 30：New Bing 可在侧栏调用，增加聊天和撰写功能.....	19

图表 31: 文心一言作画内测案例	19
图表 32: Einstein GPT 辅助生成个性化营销内容	20
图表 33: Einstein GPT 辅助发现商机、找到潜在客户	20
图表 34: SAP 已将 AI 能力融入企业生产管理的各个流程	20
图表 35: Shopify 智能生成商品描述示例	21



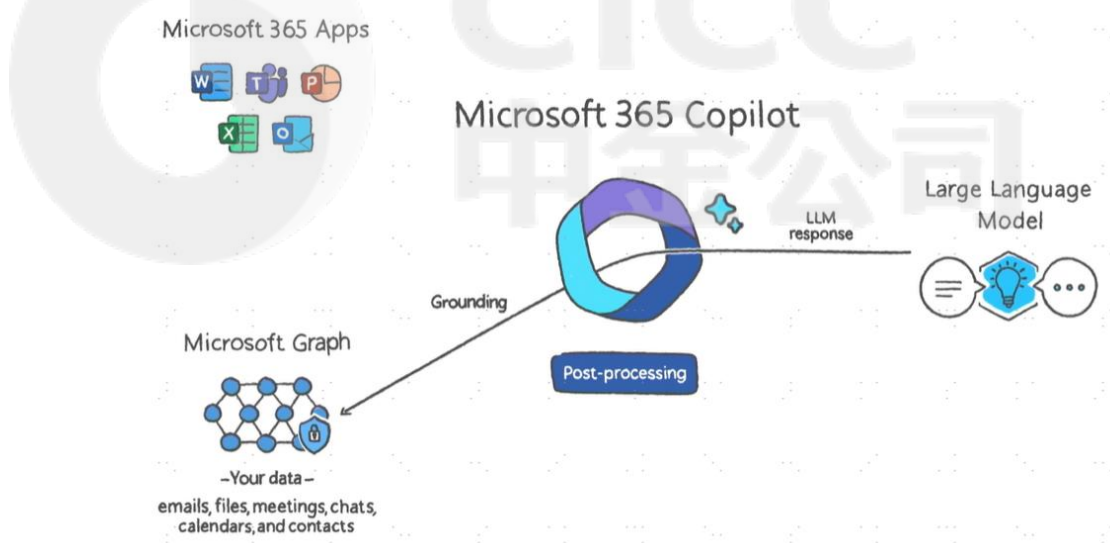
微软发布 Copilot，全面赋能工具软件和企业服务场景

微软 Copilot 落地工具软件和企业服务场景。3月17日，微软正式发布 **Microsoft 365 Copilot**，将 AI 能力融入了其旗下全栈生产力工具：Word、Excel、Powerpoint、Outlook、Teams 等，目前正在小范围客户测试阶段，我们预计正式产品将在未来数月中陆续推出；同时微软也发布了独立的 AI Copilot 入口 Business Chat，以期其成为企业级业务应用的新一代入口。在先前 3月7日，微软也发布企业服务场景下的创成式 AI 赋能应用 **Dynamics 365 Copilot**，整合 CRM 和 ERP 系统帮助客户减少重复的人工操作活动。

Microsoft 365 Copilot 将 AI 融入全栈生产力工具

GPT-4 融合 Microsoft Graph，Copilot 深度赋能个人应用场景。Copilot 搭载了 OpenAI 最新的 GPT-4 大语言模型，并结合 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 各生产力工具中的个人数据实现语言指令和模型回复的调优，用户在 Word、Excel、Powerpoint 等应用端通过自然语言指令即可调用模型实现创成式 AI 文字、表格、演示文稿等内容生成及修正，我们认为海外巨头在 AI 应用端的进展持续超出市场预期。

图表 1：Microsoft 365 Copilot 调用大语言模型并结合 Microsoft Graph 用户数据实现优化

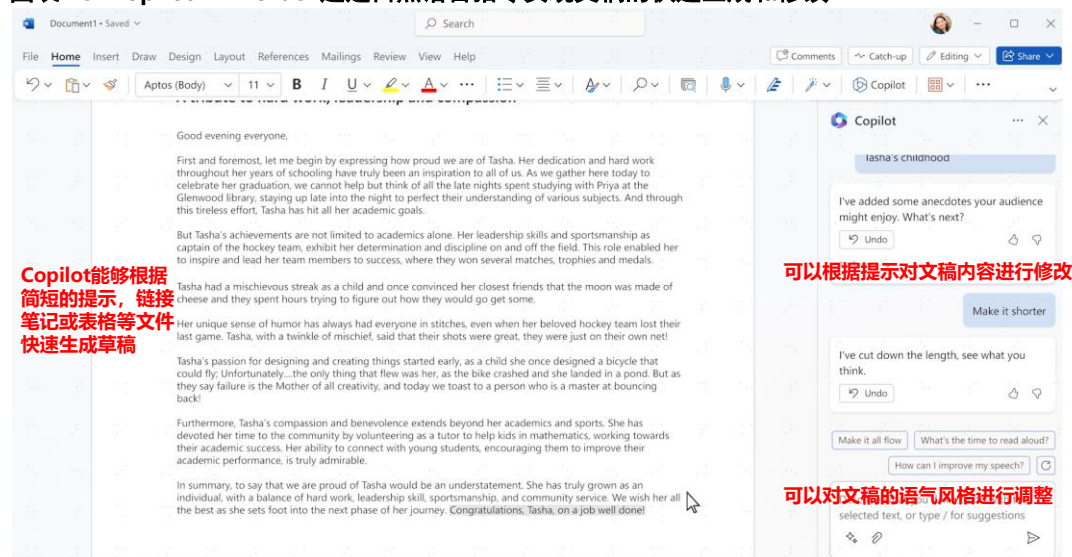


资料来源：微软官网，中金公司研究部

Copilot in Word：简短指令实现文稿的快速生成和修改

基于简短自然语言指令，实现文稿生成和修改润色。我们认为文字生成是创成式 AI 相对成熟的应用场景，在 Copilot 中根据简短的指令即能够快速生成草稿，在此基础上可以通过交互式的指令实现文稿的内容修正（如添加、归纳）和风格切换（如“专业语气”、“热情语气”等）。借助 Copilot 亦能够实现 Office 不同套件的打通，如基于 Onenote 要点实现文稿生成、在 Word 中添加 Excel 数据分析等内容。

图 2：Copilot in Word：通过自然语言指令实现文稿的快速生成和修改

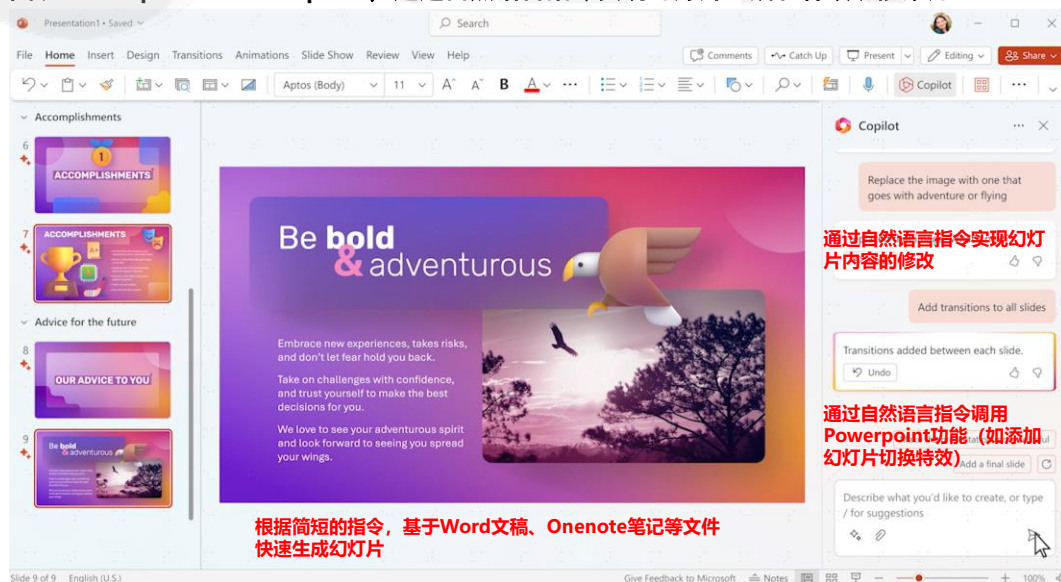


资料来源：微软官网，中金公司研究部

Copilot in Powerpoint：基于文稿生成幻灯片，便捷指令调用编辑功能

打通生产力套件之间的界限，实现“文生幻灯片”。在 Copilot 中可以通过指令根据 Word、Onenote 等草稿一件生成幻灯片，并能够通过自然语言交互实现幻灯片内容、风格等修改（如“将幻灯片更加可视化，并将文本移入演讲者备注中”）。与此同时，用户可以通过自然语言指令调用幻灯片功能（如“为每一张幻灯片添加切换特效”）。

图 3：Copilot in Powerpoint，通过自然语言指令实现幻灯片生成和特效功能添加

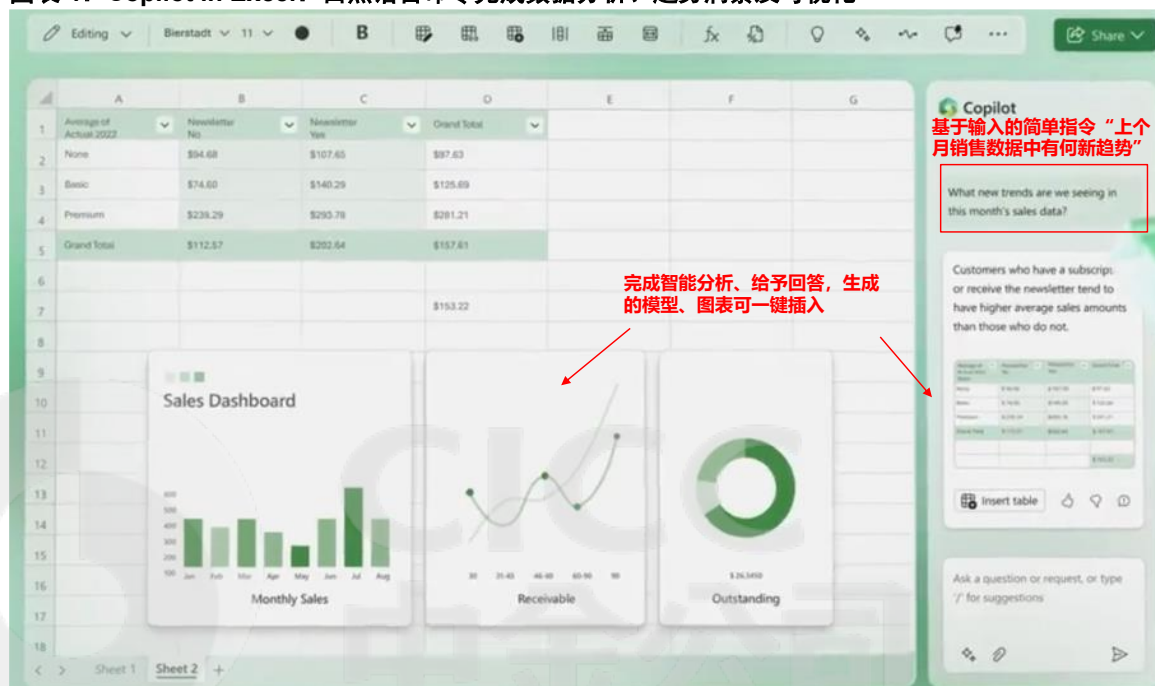


资料来源：微软官网，中金公司研究部

Copilot in Excel：自然语言命令即可完成数据分析及可视化

无需繁琐的公式、画图操作，自然语言命令实现趋势洞察、数据可视化。用户仅需输入简单的自然语言指令或问题，如“按类型和渠道统计销售情况并插入一张表格”、“如果产品 A 增长率发生变化会对毛利率产生什么影响”等即可完成对 Excel 数据集的各种聚合、敏感性分析，并能生成可视化图表，同时 Copilot 还会根据问题自动生成模型，大大提升数据分析效率。

图表 4：Copilot in Excel：自然语言命令完成数据分析、趋势洞察及可视化

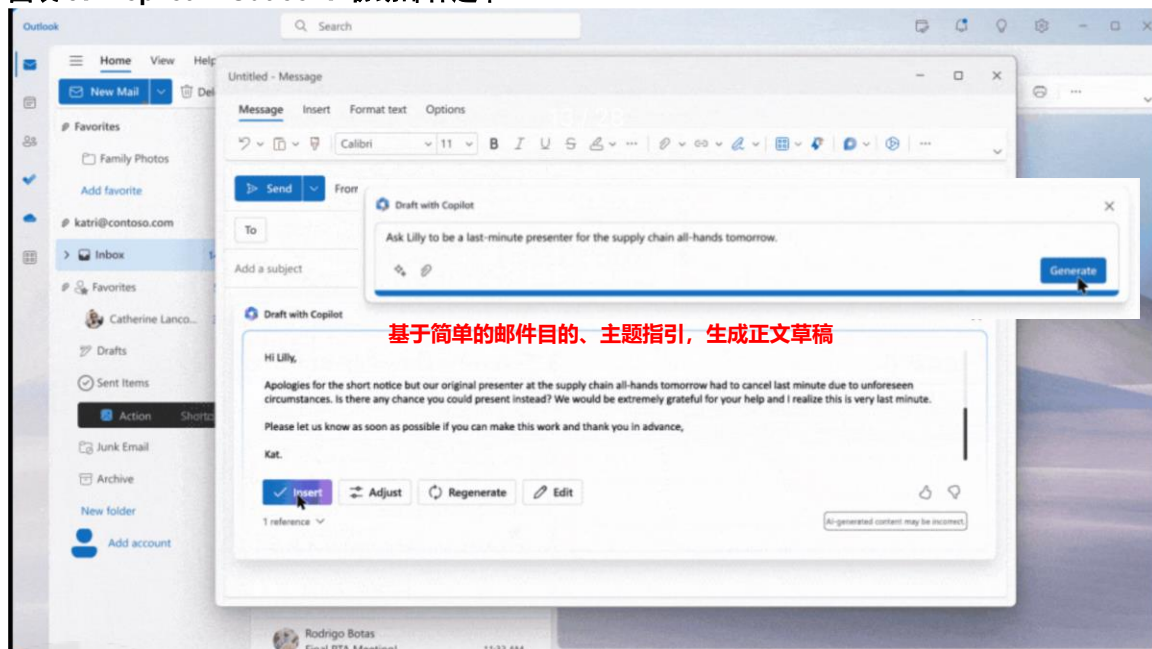


资料来源：微软官网，中金公司研究部

Copilot in Outlook：辅助整理、归纳、起草电子邮件，节省人工处理时间

支持对大量历史邮件的整理归纳，亦可辅助新邮件起草。用户可以通过诸如“总结上周我不在时错过的电子邮件并标记重要事项”、“起草一封感谢回复，并询问第二和第三点的更多细节”等简单指引对电子邮件进行分类、总结、提取、回复等操作，同时还支持对起草邮件篇幅、语气等的规定要求，帮助用户节省处理邮件时间。

图表 5: Copilot in Outlook: 协助邮件起草

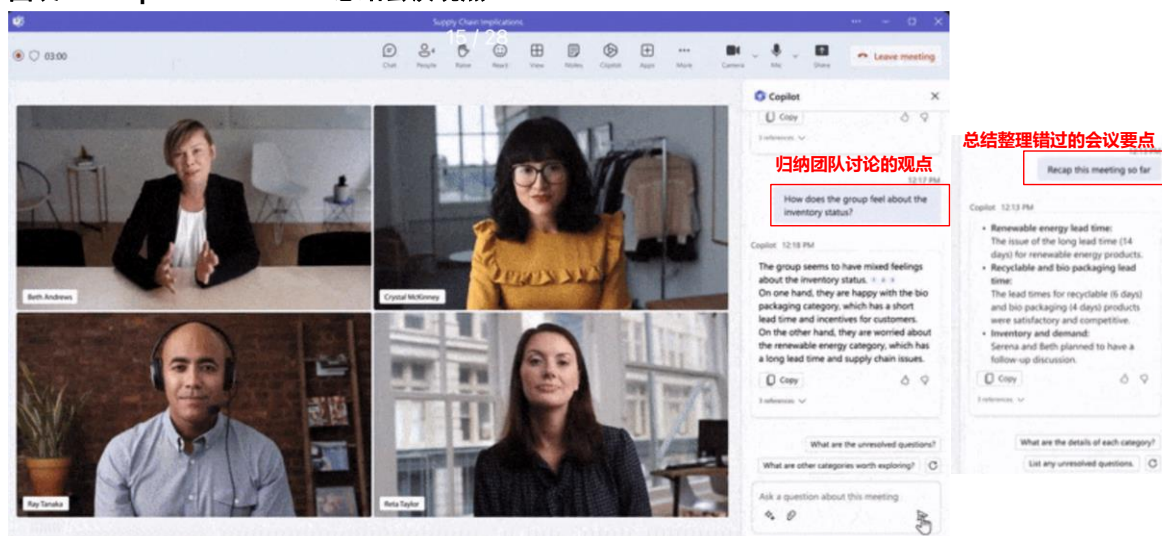


资料来源：微软官网，中金公司研究部

Copilot in Teams: 总结会议要点、追踪待办事项，让协作更加高效

协助总结会议要点、待办事项，提升协作效率。通过输入“总结会议要点”、“为正在讨论的主题列出 SWOT 表格”、“有哪些建议的下一步行动”等指令，Copilot 能够实现实时总结、归纳会议要点，给予关于后续讨论和待办事项的建议等强大而便捷的会议助手功能，还支持根据聊天记录创建后续会议议程并确定正确的跟进人员、安排下一次检查，使得团队会议更加高效、协作流程更加丝滑。

图表 6: Copilot in Teams: 总结会议观点

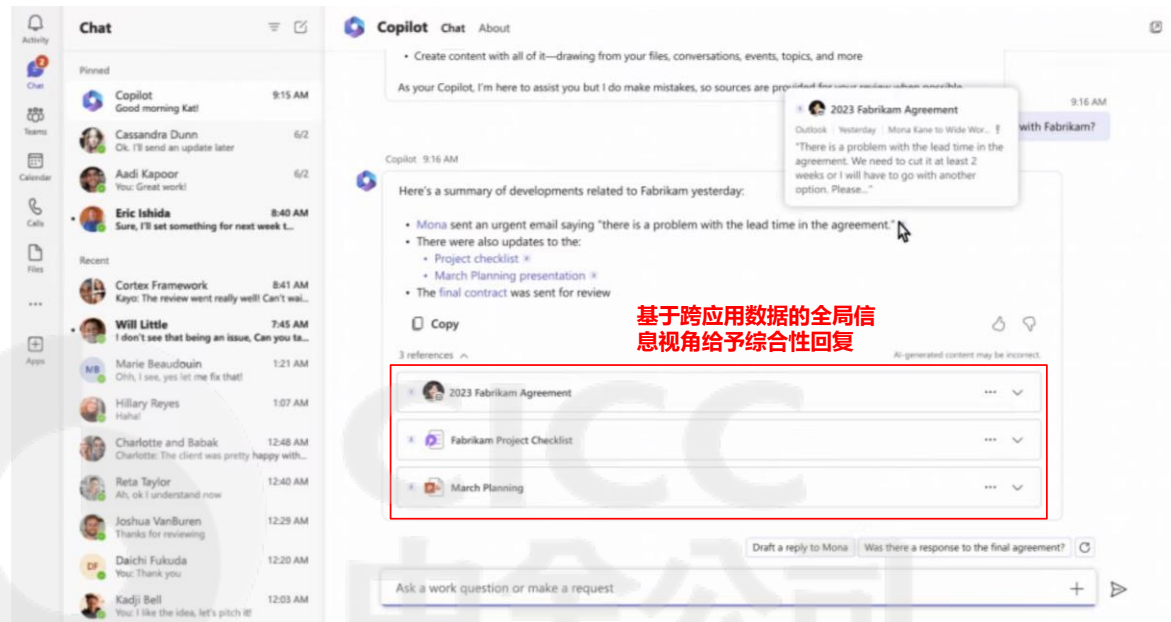


资料来源：微软官网，中金公司研究部

Business Chat：基于跨应用数据的交互新入口

基于 Office 全家桶数据，实现全局信息视角下的交互式问答。Copilot 除了直接嵌入前述应用外，还推出了一个全新的交互入口 Business Chat，其融合了 LLM 大模型能力、Microsoft 365 应用和用户散落在日历、邮件、聊天、文档、会议、联系人中的数据，能够基于全局信息视角给予综合性答复，开创 AI 赋能工具软件后的全新问答交互体验，我们认为其有望成为企业级业务应用的下一代入口。

图表 7：Business Chat：基于跨应用数据的交互新入口



资料来源：微软官网，中金公司研究部

海外巨头在 AI 应用端进展持续超预期，期待国产工具软件厂商应用大模型后能产生新的化学反应。微软 Microsoft 365 Copilot 的发布让市场看到了 AI 赋能工具软件后带来的提高生产力、释放创造力的无限可能，海外巨头在 AI 应用端的进展持续超出预期。从国内来看，我们认为未来国产大模型以及国产生产力工具的 AI 应用亦需要共同提升与演进，目前较海外尚有差距，我们期待国内大模型的后续进展，期待国产工具软件厂商应用大模型后能够产生新的化学反应。

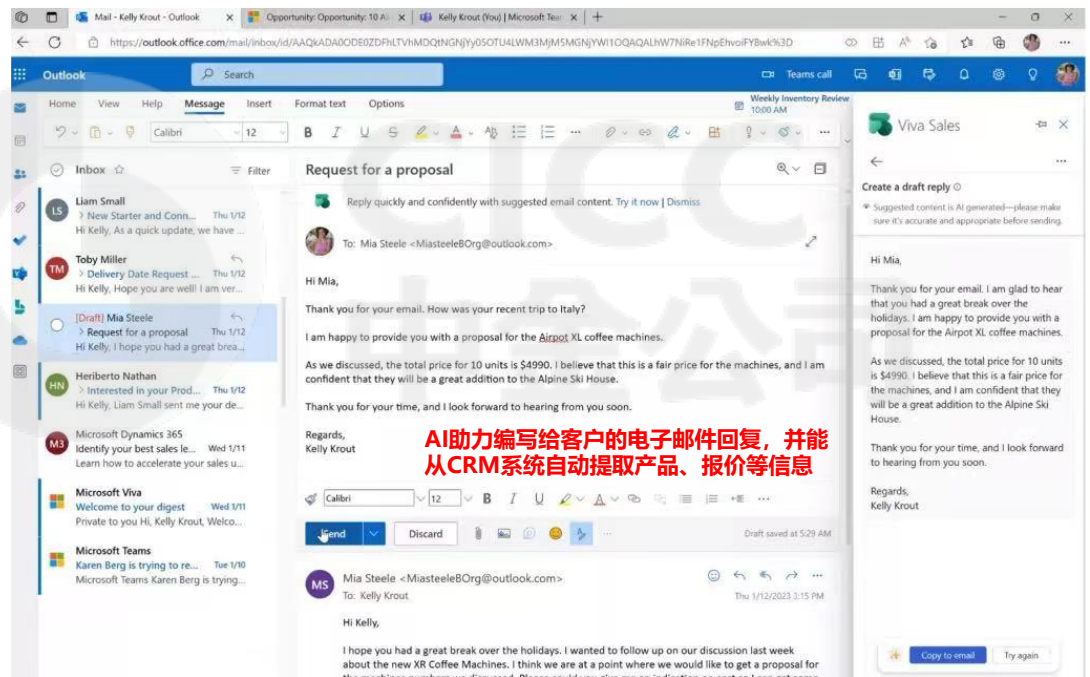
Dynamics 365 Copilot 实现 AI 赋能企业服务创新

赋能 CRM 和 ERP，互动式 AI 应用落地企业服务。CRM（客户资源管理）和 ERP（企业资源规划）是业务人员手工操作较多的企业服务软件，Dynamics 365 Copilot 为客户提供了面向客服、市场、运维、供应链等场景的 AI 工具，大幅减少重复人力劳动。

客服场景：助力业务人员“对答如流”

深度打通企业服务和工具软件，客户服务效率提升。销售和客服应用 Dynamics 365 Sales、Viva Sales、Dynamics 365 Customer Service 中均深度集成了 AI 能力，并能够和 Teams、Outlook 实现打通，如 AI 能够自动提取 CRM 中产品和报价等信息，在 Outlook 中快速生成给客户的邮件回复。在客服咨询过程中，Copilot 能够针对聊天对话和电子邮件记录自动生成复合语境的答案。

图表 8：Copilot AI 赋能销售和客服场景

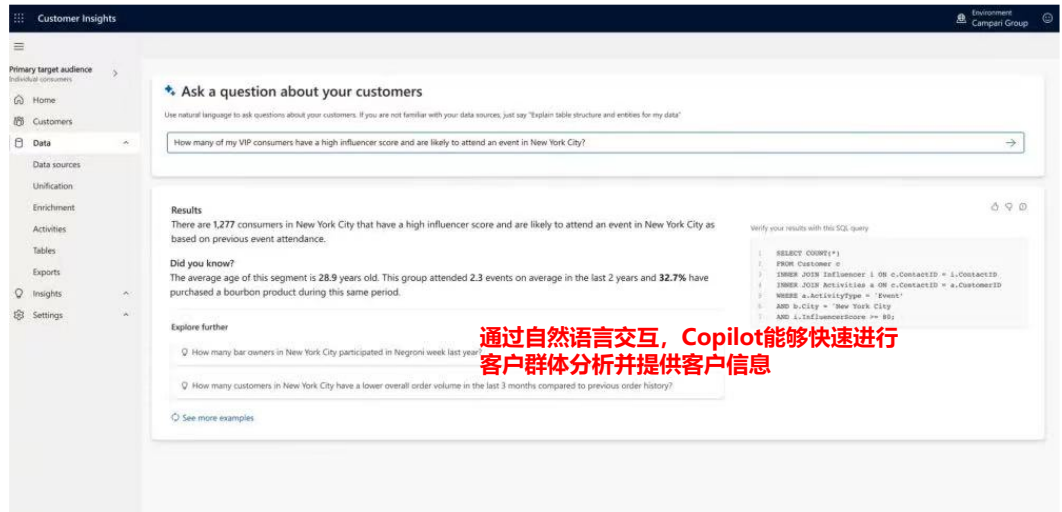


资料来源：微软官网、中金公司研究部

市场营销场景：AI 赋能实现营销提效

Copilot 赋能下快速找到目标受众和生成推荐内容。在 Dynamics 365 Customer Insights 和 Dynamics 365 Marketing 中，市场推广人员通过简单的自然语言指令就能够借助 Copilot 实现快速分析数据、分析受众并快速定位目标客户。另一方面，通过给定客户群体的自然语言描述，Copilot 能够快速生成市场推广电子邮件的内容建议。

图表 9：Copilot 赋能市场营销场景

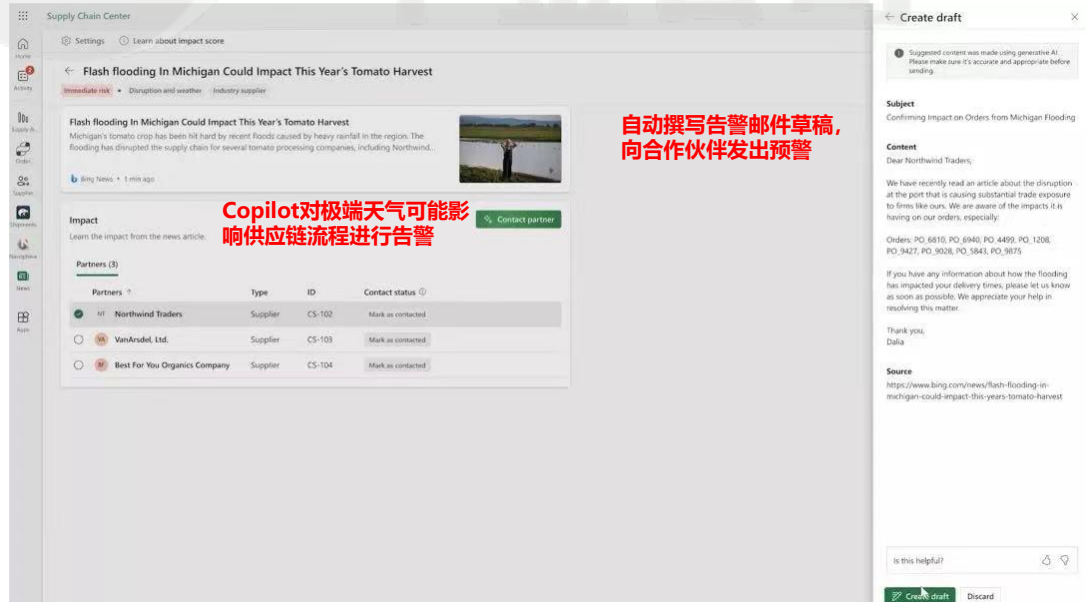


资料来源：微软官网，中金公司研究部

供应链场景：AI 赋能降低供应链风险

Copilot 赋能下供应链敏捷性实现提升。在 Dynamics 365 Supply Chain Management 中，Copilot 能够主动对可能影响供应链的事件（如极端天气、财务状况、地理环境等）进行预警，将可能受影响的订单详细信息进行呈现。与此同时，其能够自动撰写预警邮件发送给供应链伙伴，降低供应链风险。

图表 10：Copilot 赋能供应链管理场景



资料来源：微软官网，中金公司研究部

海外落地场景风向标一览

图表 11：海外前沿场景及国内对标梳理

现有场景			海外AI应用	国内映射
2C平台入口类	搜索引擎	传统搜索引擎	微软宣布已将GPT-4集成至New Bing，将对话AI和搜索功能相结合	百度、360
	社交平台	聊天类社区	Discord宣布全面支持AI，推出多款生成式AI模型（如帮助机器人Clyde、AI作画模型Midjourney）	欢聚（YY语音）
		知识类社区	美版知乎Quora推出类ChatGPT机器人Poe	知乎
工具软件类	办公类生产工具	文本（Word）	Word with Copilot和Notion均可以实现根据简短的指令快速生成草稿，并进一步通过交互式的指令实现修改等操作	金山办公、大厂产品（腾讯文档等）、创业公司（印象笔记等）
		表格（Excel）	Excel with Copilot无需繁琐的公式、画图操作，仅用自然语言命令即可实现趋势洞察、数据可视化	
		演示文稿（PPT）	PPT with Copilot可以实现根据Word、Onenote等一键生成幻灯片，并支持进一步修改	
		版式文档（PDF）	ChatPDF由个人开发者开发，可以直接解读分析PDF文件并回答用户问题	
	娱乐类生产工具	图片	OpenAI发布DALL·E 2，基于CLIP和GLIDE，生成逼真图像	万兴科技
		视频	Make-A-Video是2022年7月Meta发布的文本生成图像模型，通过文本输入即可生成数秒的视频	当虹科技、网达软件
		音频	MusicLM、Noise2Music是谷歌不同团队的研究成果，均能生成高质量音频	科大讯飞、创业公司（云知声等）
		广告	Typeface基于GPT-3.5和Stable Diffusion，业务聚焦于广告，帮助用户快速生成营销文案和图片；基于Stable diffusion可以实现一键换装等营销图片生成	明略科技、万兴科技
	工业类生产工具	工业&建筑设计（CAD）	VOLVO等企业开始运用AI辅助参数优化，Catia和Solidworks引入AI辅助创建草图功能	中望软件、广联达、群核科技
		电子设计（EDA）	Cadence的iSpatial技术和Synopsys的DSO.ai提升芯片设计效率	华大九天、概伦电子、广立微
通用企业应用	代码类生产工具	代码生产平台	Power Platform结合ChatGPT，帮助用户在低代码或无需编写代码情况下开发应用软件	创业公司（ClickPaaS等）
		代码托管平台	GitHub Copilot由OpenAI Codex提供支持，可将自然语言的提示转换成数十种语言的编码建议	创业公司（开源中国等）
	办公类应用	邮箱	Outlook with Copilot可以对历史邮件进行快速整理、归纳并起草新邮件	彩讯股份
		协作	Teams协助总结会议要点和待办事项，支持根据聊天记录创建后续会议议程并确定跟进人员，提升协作效率	金山办公、泛微网络、致远互联、大厂产品（飞书等）
		会议		大厂产品（腾讯会议等）、会畅通讯、梦网科技
	管理类应用	管理应用（ERP）	SAP在采购、生产、销售、财务、人力等环节融入AI能力	用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、汉得信息、赛意信息
		销售管理应用（CRM）	Dynamics 365、Salesforce快速定位目标受众、辅助生成市场推广邮件、自动提取报价信息、生成智能回复	
垂类企业应用	供应链应用（SCM）	供应链应用（SCM）	Dynamic 365对可能影响供应链的事件进行自动预警和邮件提醒	光云科技、创业公司（乐言、智齿等）
		智能客服	SaleSmartly、Tidio、LiveChat、SaleSmartly、tawk.to	
	金融/电商/医疗/政务行业	金融行业	Morgan Stanley调用GPT接口优化，帮助金融顾问团队进行分析	凌志软件、同花顺、宇信科技、长亮科技
		电商行业	Shopify率先集成ChatGPT实现智能客服等功能	光云科技、微盟、有赞
		医疗行业	NVIDIA与阿斯利康合作，开发基于阿斯利康的MolBART Transformer的药物研发化学结构生成模型MegaMol BART，计划用于反应预测、分子优化和生成。佛罗里达大学健康学院利用NVIDIA的最新框架和预训练模型，开发了GatorTron，为医生提供临床决策支持	卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、云知声
垂类企业应用	政务行业	政务行业	新加坡政府正在开发一套类ChatGPT的系统，名为“PAIR”，旨在协助公务员完成报告撰写	新点软件、博思软件、中科江南

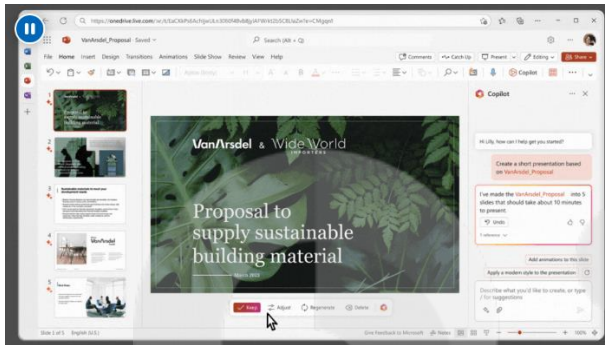
资料来源：各公司官网，中金公司研究部

工具软件：辅助创作的生产力工具，提升生产效率与用户体验

办公类生产工具：生产方式大幅变革，见证生态起点

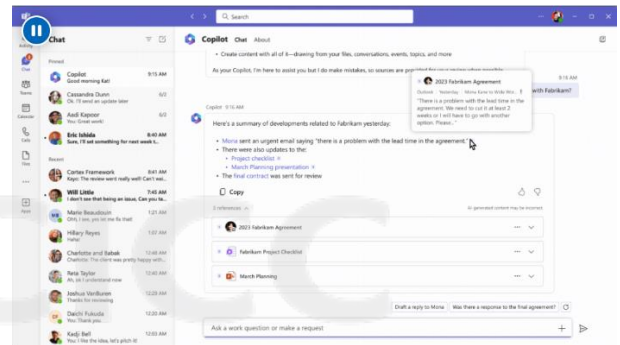
GPT-4 接入并革新 Office，生产方式变革浪潮开端。3月17日，微软宣布将 GPT-4 正式接入 Office 套件，包括 Word、PowerPoint、Excel、Outlook 等应用程序，用户只需在 Copilot 输入简单的自然语言指令，即可实现人机交互、获得创作内容，例如内容建议、调整文章语言风格、一键生成精美排版的 PPT、根据用户假设生成可视化数据模型，大幅减少繁琐、重复性劳动。此外，Copilot 还将 GPT-4 与 Microsoft Graph 中的数据（日历、电子邮件、会议、联系人等）相结合，汇集用户多源信息，增强团队协同能力，微软工具软件生态全面打通。

图表 12：向 Copilot 输入文件和简单指令一键生成 PPT



资料来源：微软官网，中金公司研究部

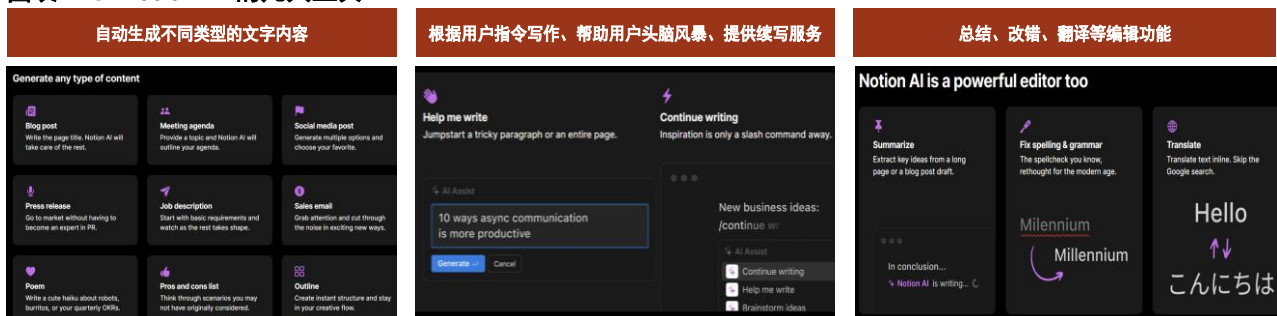
图表 13：Business Chat 中调用 Copilot 查询项目进展



资料来源：微软官网，中金公司研究部

Notion AI 能基于简单指令生成丰富的文字内容。Notion AI 是用于 Notion 产品的人工智能工具，拥有总结、改错、翻译、续写、头脑风暴等功能。用户只需要罗列出基本需求，产品即可自动生成丰富的文字内容，文字内容的类型覆盖会议议程、销售邮件、新闻发布稿等多种场景，帮助用户提高文字创作的效率和体验。后续 Notion AI 还将会成为 Notion 知识库的接口，用户只需要输入搜索要求，Notion AI 即会自动呈现相关信息。我们预期 Notion AI 的自动文本生成、文本摘要、文本编辑等功能或将大大优化用户的创作流程和使用体验，帮助 Notion 的产品力实现跃升。

图表 14：Notion AI 的几大工具



资料来源：Notion AI 官网，中金公司研究部

版式文档：德国个人开发者 Mathis Lichtenberger 开发 ChatPDF，与 PDF 产生交互。使用者可以向其提问，该工具将对 PDF 文件中的每个段落创建语义索引，并将关联语段发送给 ChatGPT 以进行解读，回答用户的问题。这个工具可以解读专业论文、合同、文书、书籍等类型的 PDF 文件，并支持长达 200 页的文档。

图表 15：ChatPDF 双语解释 Transformer 论文

Chat with Attention is all your need.pdf Reset Close

machine translation tasks show that the Transformer outperforms these traditional models in terms of quality.

Here are three example questions you might have about our PDF file:

- How does the Transformer architecture differ from traditional models that use recurrent or convolutional neural networks?
- Can you provide more details about the attention mechanism used in the Transformer?
- What other types of sequence transduction tasks could benefit from using the Transformer architecture?

可以用中文解释吗?

非常抱歉，我之前使用的是英文。我是一份关于Transformer网络架构的PDF文件，它用于序列转换任务。这种架构仅基于注意力机制，使其比传统模型（使用递归或卷积神经网络）更易于并行化和更快训练。我们在机器翻译任务上的实验表明，Transformer在质量方面优于这些传统模型。

以下是三个可能会问到的问题：

- Transformer架构与使用递归或卷积神经网络的传统模型有何不同？
- 您能否提供有关Transformer中使用的注意力机制的更多详细信息？
- 哪些其他类型的序列转换任务可以从使用Transformer架构中受益？

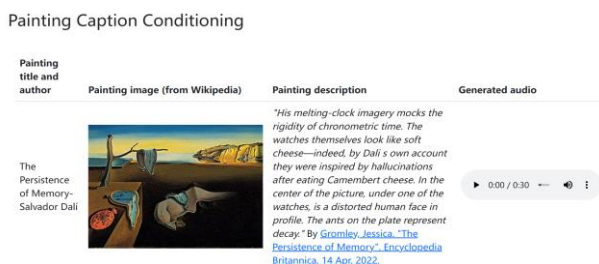
资料来源：ChatPDF，中金公司研究部

娱乐类生产工具：“创意为王”，从作画到音视频创作延伸

音频领域：谷歌不同团队均有音频生成研究成果。谷歌在 2023 年发布了不同的音频生成模型，并且有各自的特点。

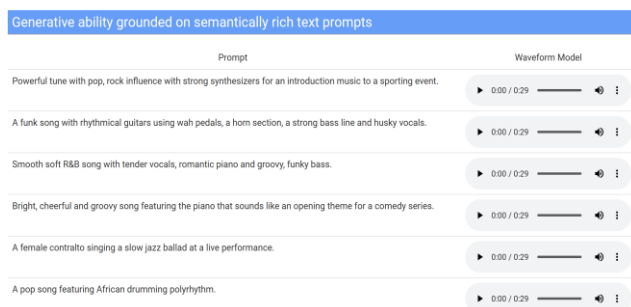
- **MusicLM：**这是一种从文本描述中生成高保真音乐的模型，例如用户可以输入“平静的小提琴旋律伴随失真的吉他即兴演奏”。
- **Noise2Music：**连续应用 Diffusion 模型生成 24kHz 的音频片段，使用两个深度模型伪标记大型伪标记音频数据集生成训练集，大预言模型生成音乐描述性文本，嵌入预训练的音乐-文本联合模型，通过 zero-shot 分类为音频分配相应文本。

图表 16: MusicLM 基于艺术画作生成相关伴奏



资料来源: MusicLM Demo, 中金公司研究部

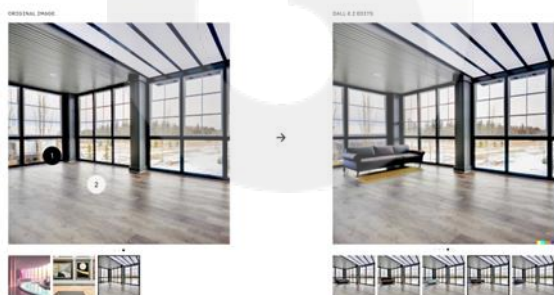
图表 17: Noise2Music 对 prompt 复杂语义理解后生成音频



资料来源: Noise2Music Demo, 中金公司研究部

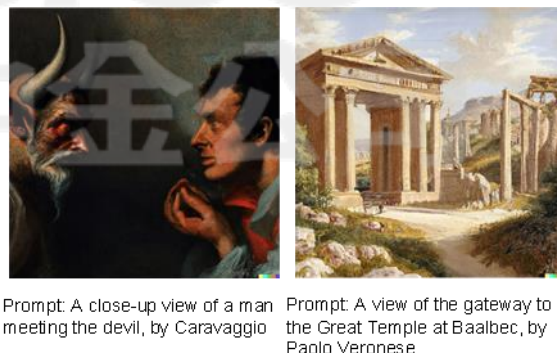
图片领域: “文生图” 开山者 DALL · E 及 DALL · E 2。DALL · E 由 OpenAI 率先推出, 并于 2021 年通过 Azure OpenAI 服务开始将其技术商业化, 2022 年 4 月发布升级版 DALL · E 2。凭借 OpenAI 在 2021 年发布的基于 GPT-3 的图像文本匹配模型 CLIP, DALL · E 2 具备了联系文本和视觉图像的能力; 又通过基于 Diffusion 的图像生成模型 GLIDE, DALL · E 2 能够按照文本生成逼真的图像, 分辨率提升了 4 倍, 准确率更高, 并且业务更广, 具备三种功能: 1) 根据文本提示生成图像, 2) 以给定图像生成新图像, 3) 以文本编辑图像元素。

图表 18: DALL · E 2 通过文字添加图片元素



资料来源: DALL · E 2 官网, 中金公司研究部

图表 19: DALL · E 2 通过文字输入生成图片结果示例



资料来源: DALL · E 2 官网, 中金公司研究部

视频领域: Make-A-Video 能够基于文本生成视频。Make-A-Video 是 2022 年 7 月 Meta 发布的文本生成图像模型 Make-A-Scene 的进一步升级。通过向 Make-A-Video 输入文本即可生成数秒的视频, 支持不同的视频风格。除了文本生成视频, Make-A-Video 还能够实现输入单个或两个图像来创建运动, 即图像生成视频。

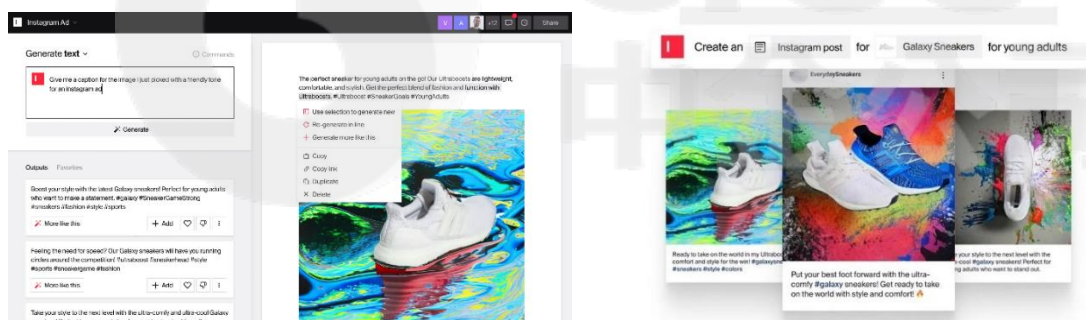
图表 20：通过向 Make-A-Video 输入文本生成的视频



资料来源：Meta 官网，中金公司研究部

广告营销：获微软、谷歌联合参投，AIGC 厂商 Typeface 瞄准营销赛道。2023 年 2 月 8 日，Typeface 获得 6,500 万美元 A 轮融资，微软和谷歌都参与了投资。Typeface 基于 GPT-3.5 和 Stable Diffusion 2.0 模型，业务聚焦于广告、电商、客户服务等场景，其产品可以帮助用户快速生成营销文案和图片，提供灵感提示，同时支持用户使用自然语言进行二次微调以达到满意的效果。此外，Typeface 训练了单独的个性化数据集，例如字体模型和针对特定营销的话术，以保证商业化的稳定性和安全性，避免雷同文本的出现，并且用户可以训练独有的自定义 AI 模型，保证数据安全和隐私。

图表 21：Typeface 营销广告生成示例



资料来源：Typeface 官网，中金公司研究部

工业类生产工具：变革生成效率，实现高效渲染

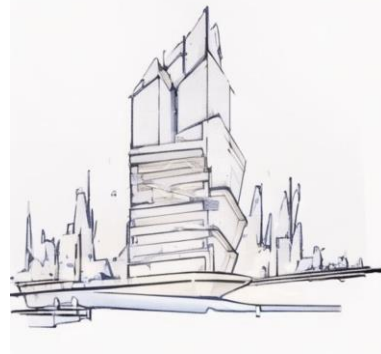
建筑设计：Dvarch 大模型+多重 ControlNet 快速生成建筑方案。Dvarch 是建筑设计大模型，拥有现代主义、维多利亚、哥特三大风格，每个触发词都会以这一风格生成建筑物，同时使用三个触发词则会通过这些风格的混合建筑生成整个城市，并根据 Prompt 或调整设置参数，比如柔和度、模糊度、像素、分辨率、饱和、高对比度。ControlNet 是一个通过添加额外条件来控制扩散模型的神经网络结构，可以更好地控制图像到图像的通道，通过线段识别和深度检测直接提取建筑的构图并进行渲染。

图表 22: Dvarch 模型生成建筑渲染图



资料来源: CIVITAI 社区, 中金公司研究部

图表 23: ControlNet 提取建筑草图结构并渲染



资料来源: Reddit 社区, 中金公司研究部

工业设计: 3D CAD 场景下的创成式设计借助 AI 生成大量可供选择的模型。据 PTC 官网, 三维模型场景下的创成式设计主要是通过设计师给定约束条件(包括空间、材料、制造方法、成本约束等)和目标, 借助 AI 的能力快速生成满足需求的目标模型, 供设计师从中选择合适的模型进一步设计和优化, 从而显著提升设计效率。目前 3D CAD 中的 AI 应用主要分为两类:

- **AI 辅助参数优化:** VOLVO 等企业已开始运用 AI 辅助优化, 通常用于 3D CAD 模型的改进过程, 基于 CAE 仿真结果(如部分零部件应力过大或形变明显), 对其他部位添加约束, 对拟优化零部件生成大量潜在参数并进行选择, 最终得到优化的结果。
- **AI 实现草图生成:** 如 Catia 和 Solidworks 的 Xdesign 模块就引入了 AI 辅助创建草图功能, 通过给定参数和材料得到系统给出的推荐的形状。其一定程度上能够帮助工程师进行底层几何图形, 从而加快整体的设计进度。

图表 24: 各主流 3D CAD 产品普遍具备 AI 模块

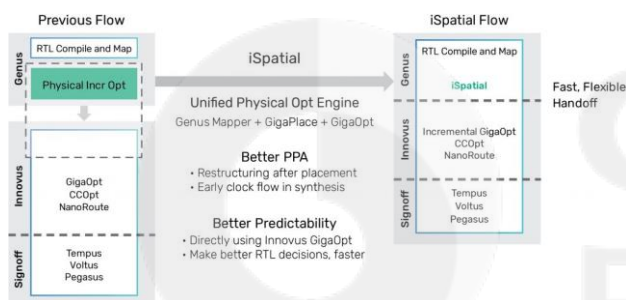


资料来源: VOLVO 官网, Siemens 官网, 中金公司研究部

电子设计：AI 赋能有望助力 EDA 实现真正的“自动化”。芯片设计后端是 AI Inside 在 EDA 中的主要应用场景。在数字芯片设计流程中，设计后端最重要的布局布线环节涉及逻辑器件的物理形状和摆放方式，工程师需要考虑综合考虑网表图节点、网格粒度、布线密度等多重因素。因此布局布线通常是数字芯片设计的高耗时环节，我们认为通过 AI 的图像识别和优化算法有望实现设计效率的显著提升。目前海外 Cadence、Synopsys 等 EDA 头部厂商均具备 AI Inside 赋能芯片设计的能力。

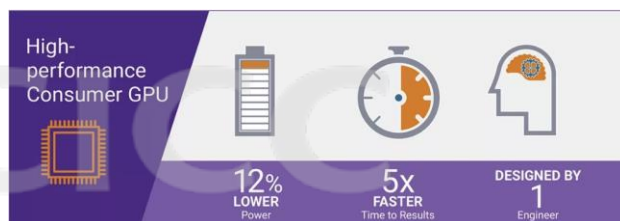
- Cadence: 2020 年 Cadence 发布更新版数字全流程工具，通过 iSpatial 技术整合布局布线工具 Innovus 和前端的物理验证 Genus 工具，并集成机器学习技术，用户可用现有设计数据对 iSpatial 进行训练，实现布局布线流程中设计裕度的最小化。
- Synopsys: 2020 年 Synopsys 发布用于 EDA 的 AI 应用程序 DSO.ai。根据公司官网介绍，设计空间优化（DSO）借助机器学习算法搜索大型设计空间，可用于优化芯片设计工作流程的输入参数和选择，以满足特定项目的确切需求。

图表 25：Cadence 的 iSpatial 技术利用机器学习提高设计效率



资料来源：腾讯云社区，中金公司研究部

图表 26：Synopsys 的 DSO.ai 提升芯片设计效率



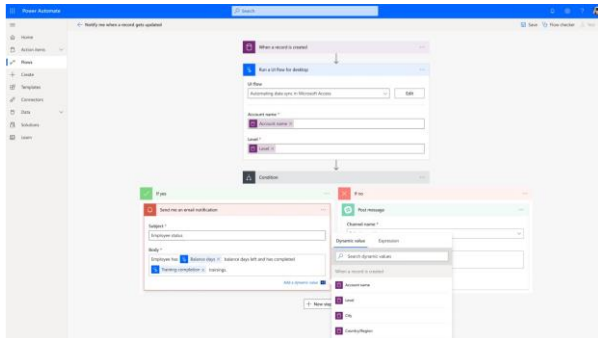
资料来源：Synopsys 官网，中金公司研究部

代码类生产工具：降低程序开发门槛

代码生产平台：低代码平台结合 AI 能力，降低开发应用程序门槛。Microsoft Power Platform 结合 ChatGPT 的编码功能，允许用户在低代码甚至不需要编写代码的情况下，开发自己的应用程序，通过智能分析数据、快速构建企业级应用、流程自动化，推动业务发展。目前，Power Platform 平台上的一系列商业智能和应用程序开发工具，包括 Power 虚拟代理（Power Virtual Agent）和 AI Builder，都已更新了 ChatGPT 编码功能。

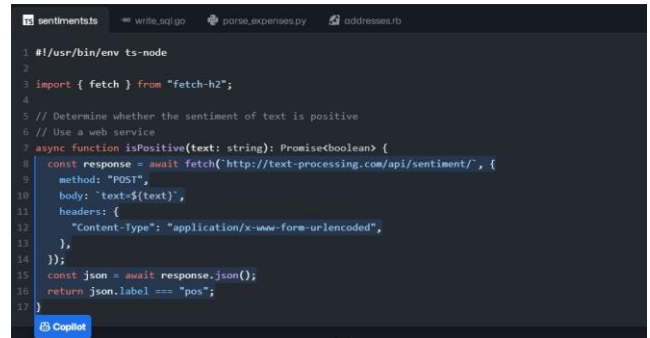
代码托管平台：AI 帮助开发人员专注更重要的逻辑问题，拓展新领域。GitHub Copilot 由 OpenAI Codex 提供支持，经过数十亿行代码的训练，可以将自然语言的提示转换成数十种语言的编码建议。GitHub Copilot 将减少创建样板文件和重复代码的时间，让开发人员可以专注于构建优秀的软件。在学习新的编程语言或框架时，GitHub Copilot 有助于减少钻研文档与搜索网页的时间。根据 GitHub 最新评估数据，有超过 27% 的开发者代码文件由 GitHub Copilot 生成，在 Python 等特定语言中，这一比例高达 40%。

图表 27：Microsoft Power Platform 界面设计友好



资料来源：微软官网，中金公司研究部

图表 28：GitHub Copilot 生成的编码建议



资料来源：GitHub 官网，中金公司研究部

搜索引擎：大模型时代下，开启搜索新方式

New Bing 已集成 GPT-4，搜索内容更加智能、精确。2月8日，微软宣布已将 GPT-4 集成至 New Bing 及 Edge 浏览器中，New Bing 内置于 Edge 浏览器中，支持在浏览时并排交互，可以通过“反问”用户优化搜索内容、提供总结性答案、生成创意性内容、修正计算机代码等功能，同时 New Bing 可以引用实时网络数据回答问题。而针对于传统搜索引擎不擅长的复杂性、模糊性、开放性的问题，New Bing 能够给出更好的回答。

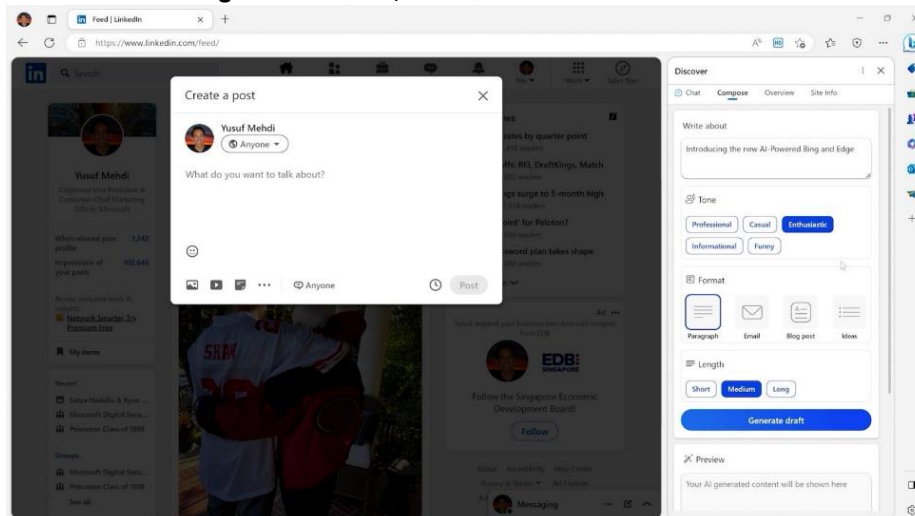
谷歌正在将 AI 能力整合进入搜索引擎产品。2月7日，谷歌宣布将推出由 LaMDA 大模型支持的 AI 对话式机器人 Bard，通过对话与追问回答用户问题，能够通过通俗易懂的方式简化回答内容，同时 Bard 也支持实时搜索回答。然而在其宣传视频中，Bard 回答了不准确的信息，谷歌正计划通过 Trusted Tester 计划，以确保 Bard 的回应应在质量、安全性和现实世界信息的基础性方面达到高标准。此外，谷歌表示将推出由人工智能驱动的新搜索和地图功能，包括通过图片来提问。

图表 29：相较于 ChatGPT，New Bing 的能力更加全面

功能	ChatGPT	new Bing
支持多语言（中、英文）	✓	✓
富文本回答（格式文字、代码）	✓	✓
对话上下文关联（支持按用户意愿完善修正答案）	✓	✓
数据实时性	✗	✓
给出生成答案的参考链接	✗	✓
对话模型在搜索引擎的嵌入	仅支持插件	✓
网页交互性	✗	✓

资料来源：CSDN，中金公司研究部

图表 30: New Bing 可在侧栏调用, 增加聊天和撰写功能



资料来源: 公司官网, 中金公司研究部

百度推出跨模态大模型“文心一言”，为国内互联网厂商大模型初探。3月16日，百度召开文心一言产品发布会，会上演示了文心一言五个场景下的综合能力：文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解和多模态生成，展现出了文心一言内容创作能力、逻辑推理能力和“文本-图像-音频-视频”的多模态能力。据百度发布会，截至3月16日晚间，已经与5家企业完成首批签约合作，并已与650家企业启动签约。我们认为，文心一言在中文NLP领域有着较强的竞争力，本次大模型的发布也意味着国内互联网厂商具备接近OpenAI的模型能力。

图表 31: 文心一言作画内测案例

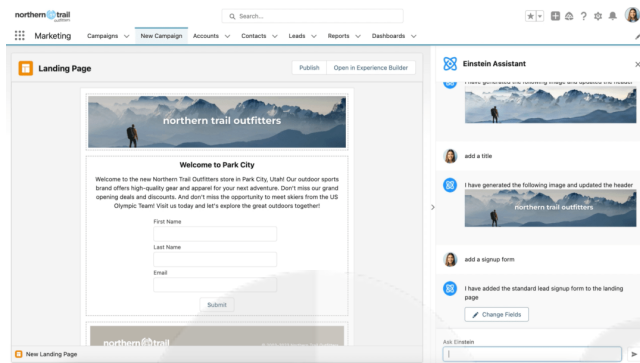


资料来源: 文心一言, X PIN, 中金公司研究部

通用企业应用：赋能 CRM 和 ERP，提高对外销售、对内管理效率

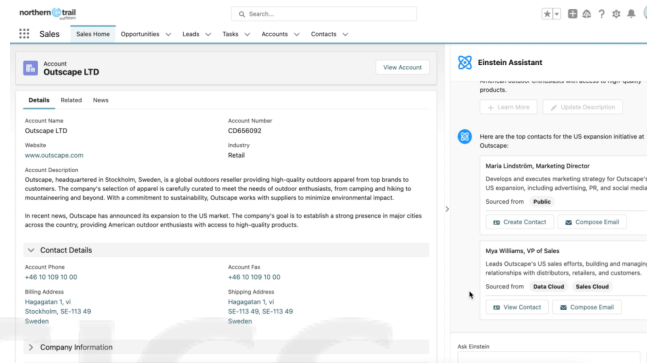
CRM：辅助商机识别、个性化营销、智能问答等提升销售人员效率。除了前文提及的 Dynamics 365 Copilot 分别赋能了营销和客服等模块以实现快速定位目标受众、辅助生成市场推广邮件、自动提取报价信息、生成智能回复之外，Salesforce 亦在近日宣布正式推出由公司已有 AI 模型与 GPT-3.5 结合后打造的 CRM 生成式 AI 工具 Einstein GPT，赋能 Slack、Sales、Service、Marketing、Commerce 以及 App Builder 等模块，除了个性化电子邮件撰写和智能回复外，还支持总结对话内容、建议下一步流程、生成代码提高开发效率等。

图表 32：Einstein GPT 辅助生成个性化营销内容



资料来源：Salesforce 官网，中金公司研究部

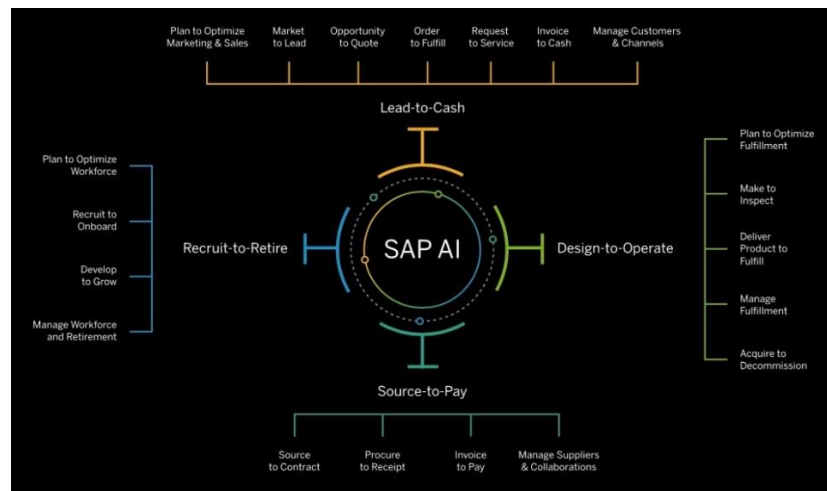
图表 33：Einstein GPT 辅助发现商机、找到潜在客户



资料来源：Salesforce 官网，中金公司研究部

ERP：赋能企业业务全流程，提高内部管理效率。除了前文提及的 Dynamics 365 Copilot 赋能供应链管理以提升敏捷性、降低风险之外，SAP 已将 AI 能力融入企业生产管理的各个流程，包括：1）在销售环节能够优化销售线索评分、辅助账款清算；2）在设计 and 生产环节能够简化制造流程、加强产品生命周期管理；3）在供应链和采购环节能够优化寻源流程、提高供应链可视性和透明度、辅助管理采购活动；4）在人力资源管理环节能够优化招聘和员工管理活动；5）在财务管理环节能够辅助预算、付款、费用、结算等流程，全方位帮助企业提高内部经营、管理效率。

图表 34：SAP 已将 AI 能力融入企业生产管理的各个流程

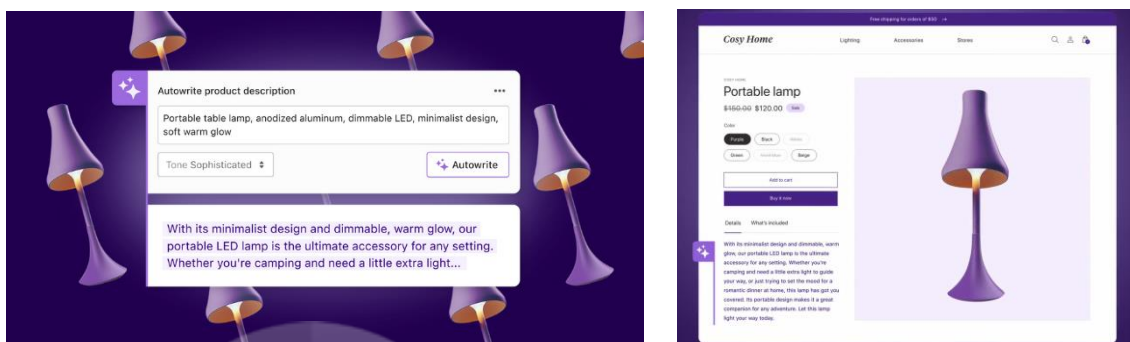


资料来源：SAP 官网，中金公司研究部

垂直企业应用：场景宽广，打开多元化落地天花板

电商领域：Shopify 已经率先接入 ChatGPT API，实现智能客服功能。通过接入 ChatGPT，Shop 应用程序拥有“智能购物客服”，可以根据买家的要求或提问进行个性化的商品推荐，帮助用户快速找到自己想要的东西，从而简化购物流程。此外，这个“智能客服”还能够帮助分析平台商品评论数据、优化商品描述、撰写营销文案、开发智能化网站等，有效改善卖家运营效率及平台消费者体验。

图表 35：Shopify 智能生成商品描述示例



资料来源：Shopify 官网，中金公司研究部

医疗领域：NVIDIA 与阿斯利康、佛罗里达大学健康学院合作，利用 Transformer 神经网络进行新的 AI 研究项目。NVIDIA 与阿斯利康合作，开发一种基于阿斯利康的 MolBART Transformer 的药物研发化学结构生成模型 MegaMol BART，计划用于反应预测、分子优化和分子生成。此外，佛罗里达大学健康学院利用 NVIDIA 的最新框架和预训练模型，开发了 GatorTron（截至 2021 年最大的临床语言模型）。这些模型将用于加速药物研发、为医生提供临床决策支持，成为医学界强大的工具。

政务赛道：新加坡政府正在开发一套类 ChatGPT 的系统“PAIR”并整合进 Microsoft Word 中，旨在协助公务员完成报告撰写。PAIR 可以帮助公务员总结参考资料、探索相关观点以及改善写作表达能力。为确保政府的数据安全和保护敏感信息，新加坡政府已与 Azure OpenAI 签署了保密协议。该计划让多达 90,000 名公务员使用人工智能服务，它将从智能国家和数字政府办公室（SNDGO）出发，并逐步在各机构中推广。

风险提示

技术进展不及预期：目前 GPT 模型在文字处理领域性能已经相对强大，但是在图像、音频、视频、3D 模型等多模态的输出支持相对有限。若技术进展不及预期，相应场景的 AI 落地或有所延后。

国内应用落地不及预期：目前 OpenAI 在大语言模型领域领先优势较为明显，国内厂商仍然处于追赶阶段。如果国内大语言模型研究和推广进度不及预期，可能会影响相应技术在国内的落地。

作者信息



于钟海 分析员

SAC 执证编号: S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn



王之昊 分析员

SAC 执证编号: S0080522050001
SFC CE Ref: BSS168
zhihao3.wang@cicc.com.cn



魏鹤霏 联系人

SAC 执证编号: S0080121070252
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn



胡安琪 联系人

SAC 执证编号: S0080122070070
anqi.hu@cicc.com.cn



谭哲贤 联系人

SAC 执证编号: S0080122070047
zhexian.tan@cicc.com.cn



CICC
中金公司

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券及期货事务监察委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的合格投资者及/或机构投资者提供。本报告无意也不应直接或间接地分发或传递给新加坡的任何其他人。提供本报告于合格投资者及/或机构投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 45 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡持牌代表。

本报告由受金融行为监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告由中国国际金融日本株式会社（“中金日本”）于日本提供，中金日本是在日本关东财务局（日本关东财务局长（金商）第 3235 号）注册并受日本法律监管的金融机构。本报告有关的投资产品和服务仅向符合日本《金融商品交易法》第 2 条 31 项所规定的专业投资者提供。本报告并未打算提供给日本非专业投资者使用。

本报告亦由中国国际金融股份有限公司向符合日本《金融商品交易法施行令》第 17 条第 3 款第 1 项及《金融商品交易法》第 58 条第 2 款但书前段所规定的日本金融机构提供。在该情形下，本报告有关的投资产品和服务仅向日本受监管的金融机构提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访问 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：赵静



北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505 1166
传真: (86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编: 518048
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office
One Embarcadero Center, Suite 2350,
San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560